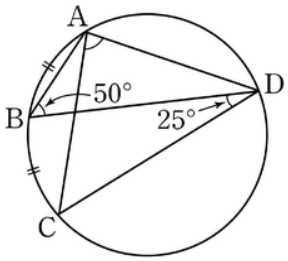
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-9 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}$이고 $\angle ABD=50^\circ$, $\angle BDC=25^\circ$일 때, $\angle CAD$의 크기는?



① 65° ② 70° ③ 75°
④ 80° ⑤ 85°

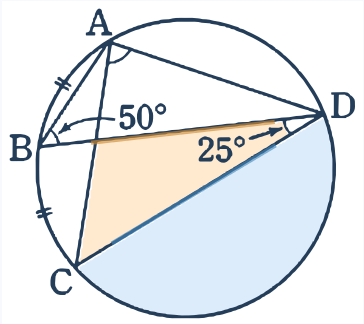
호 AB=BC
→ 같은 호 AB,BC가 만드는 두 각도 같다.

∠ABD=50°
→ 같은 호 DA의 각 DCA로 옮긴다.

∠BDC=25°
→ D의 두 부분각 중 하나를 알려 준다.

공식 정답 ④ 80° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}$이므로 $\angle ADB=\angle BDC=25^\circ$	→	01 같은 길이의 호는 같은 크기의 원주각을 만든다. 왜? 같은 호의 길이를 각의 같음으로 바꾸는 이유를 짚는다.
02 $\angle DCA=\angle DBA=50^\circ$이므로	→	02 두 각은 같은 호 DA를 본다. 왜? 같은 원주각의 호를 다시 확인한다.
03 $\triangle ACD$에서	→	03 D의 전체 각 ADC는 25+25=50°이고, C의 각은 50°이다. 왜? 나누어진 D의 각 두 개를 빠뜨리지 않는다.
04 $\angle CAD=180^\circ-(50^\circ+25^\circ+25^\circ)=80^\circ$	→	04 세 내각의 합은 180°이다. 알려진 두 내각의 합 100°를 뺀다. 왜? 삼각형의 내각합을 계산식에 대응시킨다.

검산 $180-(50+25+25)=80$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 8쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.